

Système de Répétition Espacée (SRS) & Moteur de Quiz

Document de référence pour implémentation et réutilisation par un agent IA ou un développeur

1. Modèle de Données (Schema d'un Mot)

Chaque carte / mot dans le système d'apprentissage est modélisé selon l'interface TypeScript suivante :

```
interface Word {  
  // Identification & Contenu linguistique  
  id: string;  
  english_word: string;  
  part_of_speech: "noun" | "verb" | "adjective" | "adverb" | "other";  
  french_translations: string[]; // Liste ordonnée ou non de synonymes/traductions  
  
  // État d'apprentissage & SRS  
  srsStage: number; // Entier de 0 (apprentissage) à 10 (maîtrisé)  
  successCount: number; // Compteur de réussites (utilisé au palier 0 pour atteindre 3)  
  learned: boolean; // true si srsStage >= 1  
  isMastered: boolean; // true si srsStage === 10 (validé sur 6 mois)  
  
  // Horodatages ISO 8601  
  firstLearnedAt?: string | null; // Date de passage du palier 0 au palier 1  
  lastReviewedAt?: string | null; // Date de la dernière évaluation  
  nextReviewAt?: string | null; // Échéance de révision calculée (null si palier 0 ou 10)  
  lastAnswered?: string | null; // Horodatage de la dernière réponse  
  lastCorrect?: boolean; // Résultat de la dernière réponse (true/false)  
}
```

2. Échelle des Paliers de Répétition Espacée (10 Paliers)

L'intervalle suit une progression exponentielle rapide, puis s'étale sur 5 consolidations mensuelles consécutives (durée totale : ~6 mois) :

PALIER	NOM / LABEL	INTERVALLE AJOUTÉ	CONDITION DE VALIDATION
0	Apprentissage initial	0 jour	3 validations réussies (<code>successCount</code> <code>>= 3</code>)
1	Palier 1 (J+1)	+1 jour	1ère révision validée le lendemain
2	Palier 2 (J+2)	+2 jours	2ème révision validée 2 jours plus tard
3	Palier 3 (J+4)	+4 jours	3ème révision validée 4 jours plus tard
4	Palier 4 (1 semaine)	+7 jours	4ème révision validée 1 semaine plus tard
5	Palier 5 (1 mois)	+30 jours	5ème révision validée 1 mois plus tard
6	Consolidation M2	+30 jours	Maintien mensuel (Mois 2)
7	Consolidation M3	+30 jours	Maintien mensuel (Mois 3)
8	Consolidation M4	+30 jours	Maintien mensuel (Mois 4)
9	Consolidation M5	+30 jours	Dernière révision mensuelle avant maîtrise définitive
10	Définitivement Acquis 	null (Cycle clos)	6 mois consécutifs validés : ancré à vie

3. Machine à États et Règles de Transition (`calculateNextState`)

L'algorithme implémente une **rétrogradation douce d'un seul palier ("Option B")** avec révision immédiate à **J+1** en cas d'erreur.

```

function calculateNextState(word: Word, isCorrect: boolean): Word {
  const now = new Date().toISOString();
  const stage = word.srsStage || 0;
  const count = word.successCount || 0;

  if (isCorrect) {
    if (stage === 0) {
      const newCount = count + 1;
      if (newCount >= 3) {
        // 1ère acquisition validée -> Passage au Palier 1 (J+1)
        return {
          ...word,
          srsStage: 1,
          successCount: newCount,
          learned: true,
          firstLearnedAt: word.firstLearnedAt || now,
          nextReviewAt: addDays(now, 1),
          lastReviewedAt: now,
          lastAnswered: now,
          lastCorrect: true
        };
      }
      return { ...word, successCount: newCount, lastAnswered: now, lastCorrect: true };
    } else {
      // Paliers 1 à 9 -> Incrémentation d'un palier
      const newStage = Math.min(10, stage + 1);
      const isMastered = newStage >= 10;
      return {
        ...word,
        srsStage: newStage,
        successCount: count + 1,
        learned: true,
        isMastered: isMastered,
        nextReviewAt: isMastered ? null : addDays(now, SRS_INTERVALS[newStage]),
        lastReviewedAt: now,
        lastAnswered: now,
        lastCorrect: true
      };
    }
  } else {
    // ERREUR : Rétrogradation douce d'un palier
    if (stage >= 2) {
      // Rétrograde de stage N vers N-1 avec révision d'urgence à J+1
      return {
        ...word,
        srsStage: stage - 1,
        learned: true,
        isMastered: false,
        nextReviewAt: addDays(now, 1), // Consolidation dès demain
        lastReviewedAt: now,
        lastAnswered: now,
        lastCorrect: false
      };
    } else if (stage === 1) {
      // Rétrograde en apprentissage initial (2 étoiles sur 3 pré-validées)
      return {
        ...word,
        srsStage: 0,
        successCount: 2,
        learned: false,
        isMastered: false,

```

```

    nextReviewAt: null,
    lastReviewedAt: now,
    lastAnswered: now,
    lastCorrect: false
  };
} else {
  // Était déjà au palier 0
  return {
    ...word,
    srsStage: 0,
    learned: false,
    isMastered: false,
    nextReviewAt: null,
    lastReviewedAt: now,
    lastAnswered: now,
    lastCorrect: false
  };
}
}
}

```

4. Ordonnement & Sélection des Questions (Scheduling)

A. Condition d'échéance d'une révision (`isReviewDue`)

```
isReviewDue(word) = (!word.isMastered) ^ (word.srsStage ≥ 1) ^ (word.nextReviewAt == null ∨ Date(word.nextReviewAt) ≤ Date.now())
```

B. Hiérarchie de sélection des candidats (`candidateWords`)

- Priorité 1 (Active Pool) :** `[...dueReviews, ...learningWords]` — Mots échus du jour + Mots en apprentissage initial (Palier 0).
- Priorité 2 (Fallback) :** `words.filter(w => !w.isMastered && w.srsStage < 10)` — Mots en cours de consolidation si aucune révision n'est échue.
- Priorité 3 (Mode libre) :** Ensemble de la base si l'utilisateur coche "S'entraîner sur tous les mots".

C. File d'attente & Protection anti-répétition consécutive

- Génération de la file :** Mélange aléatoire (Fisher-Yates) avec révisions dues placées en début de file : `[...shuffle(due), ...shuffle(others)]`.
- Anti-répétition :** Si le premier élément de la file a le même `id` que la question venant d'être répondue, il est immédiatement interchangé avec le second élément.
- Choix de la traduction française :** Tirage aléatoire uniforme parmi le tableau `french_translations` pour stimuler la compréhension de tous les synonymes.

5. Moteur d'Évaluation & Tolérance Linguistique (`normalize`)

```
function normalize(text: string, partOfSpeech: string = ""): string {
  let clean = (text || "").trim().toLowerCase()
    .replace(/['']/g, "") // Normalisation des apostrophes typographiques
    .replace(/\s+/g, " "); // Nettoyage des espaces multiples

  const pos = (partOfSpeech || "").toLowerCase();

  // Verbes : tolérance sur le préfixe "to " ("to run" -> "run")
  if (pos === "verb" || clean.startsWith("to ")) {
    clean = clean.replace(/^to\s+/i, "").trim();
  }

  // Noms : tolérance sur les articles "a", "an", "the" ("the house" -> "house")
  if (pos === "noun" || /^(a|an|the)\s+/i.test(clean)) {
    clean = clean.replace /^(a|an|the)\s+/i, "").trim();
  }

  return clean;
}

// Test d'égalité de réponse :
const isCorrect = normalize(userAnswer, word.part_of_speech) === normalize(word.english_word, word
```

6. Métriques & Statistiques Globales

À chaque tentative enregistrée :

- `totalAnswered += 1`
- Si `isCorrect === true` : `correctAnswers += 1`, `streak += 1`, `maxStreak = max(maxStreak, streak)`
- Si `isCorrect === false` : `streak = 0`